# 使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据无法访问

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据无法访问 . . . . . 1
使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据无法访问概述 . . . . . 1
清理 FIPS 驱动器或 SED . . . . . 1
销毁 FIPS 驱动器或 SED . . . . . 3
对 FIPS 驱动器或 SED 上的数据进行紧急粉碎 . . . . . 4

# 使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据无法访问

## 使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据无法访问概述

如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，但要为新数据保留驱动器的未用空间，则可以对磁盘进行清理。如果要使数据永久不可访问且无需重复使用驱动器，可以将其销毁。

- 磁盘清理

  清理自加密驱动器时，系统会将磁盘加密密钥更改为新的随机值，将开机锁定状态重置为 false ，并将密钥 ID 设置为默认值，即制造商安全 ID 0x0 （ SAS 驱动器）或空密钥（ NVMe 驱动器）。这样做会使磁盘上的数据无法访问且无法检索。您可以将已清理的磁盘重复用作未置零的备用磁盘。

- 磁盘销毁

  销毁 FIPS 驱动器或 SED 后，系统会将磁盘加密密钥设置为未知的随机值，并永久锁定磁盘。这样做会使磁盘永久不可用，并且磁盘上的数据永久不可访问。

您可以清理或销毁节点的单个自加密驱动器或所有自加密驱动器。

## 清理 FIPS 驱动器或 SED

如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，并使用该驱动器存储新数据，则可以使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对该驱动器进行清理。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

清理自加密驱动器时，系统会将磁盘加密密钥更改为新的随机值，将开机锁定状态重置为 false ，并将密钥 ID 设置为默认值，即制造商安全 ID 0x0 （ SAS 驱动器）或空密钥（ NVMe 驱动器）。这样做会使磁盘上的数据无法访问且无法检索。您可以将已清理的磁盘重复用作未置零的备用磁盘。

步骤

1. 将需要保留的所有数据迁移到另一个磁盘上的聚合。
2. 删除要清理的 FIPS 驱动器或 SED 上的聚合：

   `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 确定要清理的 FIPS 驱动器或 SED 的磁盘 ID：

   `storage encryption disk show -fields data-key-id ， fips-key-id ， owner`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 如果 FIPS 驱动器以 FIPS 兼容模式运行，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 设置回默认 MSID 0x0：

   `storage encryption disk modify -disk` *`disk_id`* `-fips-key-id 0x0`

   您可以使用 `security key-manager query` 命令查看密钥 ID 。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 清理驱动器：

   s存储加密磁盘清理 `-disk` *`disk_id`*

   您只能使用此命令清理热备用磁盘或损坏的磁盘。要清理所有磁盘而不考虑类型，请使用 ` force-all-state` 选项。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   系统将提示您输入确认短语，然后再继续。输入屏幕上所示的短语。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

# 销毁 FIPS 驱动器或 SED

## 如果要使 FIPS 驱动器或 SED 上的数据永久不可访问，并且不需要重复使用该驱动器，可以使用 `storage encryption disk destroy` 命令销毁该磁盘。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

销毁 FIPS 驱动器或 SED 后，系统会将磁盘加密密钥设置为未知的随机值，并永久锁定该驱动器。这样做会使磁盘几乎不可用，并且磁盘上的数据永远不可访问。但是，您可以使用磁盘标签上印有的物理安全 ID （ PSID ）将磁盘重置为出厂配置的设置。有关详细信息，请参见 "丢失身份验证密钥后，使 FIPS 驱动器或 SED 恢复正常运行"。

> 除非您拥有不可退回的磁盘加载服务（ NRD Plus ），否则不应销毁 FIPS 驱动器或 SED 。销毁磁盘将使其保修失效。

步骤

1. 将需要保留的所有数据迁移到另一个磁盘上的聚合。
2. 删除要销毁的 FIPS 驱动器或 SED 上的聚合：

   `storage aggregate delete -aggregate aggregate_name`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 确定要销毁的 FIPS 驱动器或 SED 的磁盘 ID ：

   s存储加密磁盘 `show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 销毁磁盘：

s存储加密磁盘销毁 `-disk disk_id`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 系统将提示您输入确认短语，然后再继续。输入屏幕上所示的短语。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

# 对 FIPS 驱动器或 SED 上的数据进行紧急粉碎

在发生安全紧急情况时，您可以立即阻止访问 FIPS 驱动器或 SED ，即使存储系统或 KMIP 服务器没有电源也是如此。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果您使用的 KMIP 服务器没有电源，则必须为 KMIP 服务器配置一个易于销毁的身份验证项（例如，智能卡或 USB 驱动器）。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 对 FIPS 驱动器或 SED 上的数据执行紧急粉碎：

| 条件 | 那么 ... |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 存储系统已通电，您有时间使存储系统正常脱机 | a. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。<br>b. 使所有聚合脱机并将其删除。<br>c. 将权限级别设置为 advanced：`+set -privilege advanced`<br>d. 如果驱动器处于 FIPS 兼容模式，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 重新设置为默认 MSID：`+s存储加密磁盘修改 -disk * -fips-key -id 0x0`<br>e. 暂停存储系统。<br>f. 启动至维护模式：<br>g. 清理或销毁磁盘：<br>◦ 如果要使磁盘上的数据无法访问且仍能重复使用这些磁盘，请清理磁盘：`+disk encrypt sanitize -all`<br>◦ 如果您要使磁盘上的数据无法访问，并且不需要保存磁盘，请销毁磁盘：`+disk encrypt destroy disk_ID1 disk_ID2 …`<br>ⓘ `dencrypt sanitize` 和 `disk encrypt destroy` 命令仅保留用于维护模式。这些命令必须在每个 HA 节点上运行，并且不适用于损坏的磁盘。<br>h. 对配对节点重复上述步骤。这会使存储系统处于永久禁用状态，并擦除所有数据。要再次使用系统，必须重新配置它。 | 存储系统已通电，您必须立即粉碎数据 |

| | | |
|---|---|---|
| a. * 如果要使磁盘上的数据无法访问且仍能重复使用这些磁盘，请清理磁盘：*<br>b. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。<br>c. 将权限级别设置为高级：<br>`set -privilege advanced`<br>d. 如果驱动器处于 FIPS 兼容模式，请将节点的 FIPS 身份验证密钥 ID 重新设置为默认 MSID：<br>`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`<br>e. 清理磁盘：<br>`s`存储加密磁盘清理 `-disk * -force-all-states true` | a. * 如果要使磁盘上的数据无法访问，并且不需要保存磁盘，请销毁磁盘：*<br>b. 如果存储系统配置为 HA 对，请禁用接管。<br>c. 将权限级别设置为高级：<br>`set -privilege advanced`<br>d. 销毁磁盘：`s`存储加密磁盘销毁 `-disk * -force-all -states true` | 存储系统崩溃，使系统处于永久禁用状态，并擦除所有数据。要再次使用系统，必须重新配置它。 |
| KMIP 服务器可以通电，但存储系统不能通电 | a. 登录到 KMIP 服务器。<br>b. 销毁与包含要阻止访问的数据的 FIPS 驱动器或 SED 关联的所有密钥。这样会阻止存储系统访问磁盘加密密钥。 | KMIP 服务器或存储系统不能通电 |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.